Activitat 6 — Projecte: taller de mosaics

Recollir i classificar moviments en objectes reals i dissenyar un fris o mosaic propi component moviments.

El repte

El projecte té dues parts: una **individual** (un recull d'objectes reals amb els moviments que hi apareixen) i una **de grup** (el disseny d'un fris o mosaic propi amb GeoGebra).

Part 1 — Recull individual

El teu catàleg de moviments
Recull **sis** imatges o objectes reals (rajoles, teixits, logotips, elements de la natura) i, per a cadascun:

1. identifica quin **moviment** hi apareix (translació, gir, simetria axial o central);
2. indica'n l'**invariant** (el vector, el centre, l'eix);
3. explica com ho has reconegut.

Part 2 — Disseny de grup

El vostre mosaic
En grup, dissenyeu un **fris o mosaic propi** amb GeoGebra:

1. Partiu d'un **motiu** senzill (una figura petita).
2. Genereu el patró **aplicant i component moviments** (translacions, girs, simetries).
3. Escriviu una **memòria** que expliqui quins moviments heu fet servir, en quin ordre i per què.

Els rols

Cada membre del grup té un rol. **A meitat del projecte, els rols roten**: tothom ha de passar per almenys dos rols.

Qui fa què

- **Dissenyador/a del motiu.** Crea la figura base del patró.
- **Operador/a de moviments.** Aplica les translacions, girs i simetries amb GeoGebra.
- **Analista.** Comprova que el patró encaixa (sense buits ni encavalcaments) i n'identifica els moviments.
- **Redactor/a.** Escriu la memòria i prepara la presentació.

Coavaluació

Mentre un grup presenta, els altres l'avaluen amb aquesta rúbrica. Cada casella es marca amb N0, N1, N2 o N3.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Recull	Moviments mal identificats	Alguns correctes	Tots correctes	A més, amb els invariants ben indicats
Disseny i creativitat	El patró no encaixa, o és còpia d'un model	Encaixa amb un sol moviment	Combina dos moviments amb motiu propi	A més, composició rica i coherent i motiu original
Memòria i equip	Absent o confusa, o treballa una persona	Descriu sense justificar	Explica els moviments i hi participen gairebé tots	A més, justifica amb vocabulari precís i amb la rotació de rols visible

Per començar

Exercicis per fer

36 **Comença el recull.** Fotografia o dibuixa els dos primers objectes del teu catàleg i identifica'n el moviment i l'invariant.

37 **Trieu el motiu.** En grup, dibuixeu tres motius candidats i trieu el que doni més joc per compondre moviments.

38 **Proveu un moviment.** Amb GeoGebra, apliqueu al motiu una translació i observeu com es genera una primera tira. Després afegiu-hi una simetria o un gir.

39 **Comproveu l'encaix.** Verifiqueu que el vostre patró no deixa buits ni s'encavalca. Si en deixa, quin moviment cal ajustar?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

36 Resposta oberta (inici del recull).

37 Resposta oberta (tria del motiu).

38 Resposta oberta (exploració amb GeoGebra).

39 Resposta oberta. S'espera que reconeguin que els buits o encavalcaments indiquen un vector de translació o un angle de gir mal triat, i que l'ajustin.

Notes per al professorat.

- **Producte final de la unitat.** El taller integra les dues cares de la unitat: *reconèixer* moviments (recull individual) i *crear* amb moviments (disseny de grup). És una tasca competencial i creativa, evidència directa dels criteris de sentit espacial.
- **La rúbrica té tres files.** Cada fila agrupa criteris de la unitat que van junts. Amb poques files, qui avalua distingeix millor els nivells i no acaba marcant sempre la columna del mig.
- **La composició és el nivell alt.** La fila «Disseny i creativitat» discrimina el N3 per la *riquesa de la composició*: un patró generat per un sol moviment és N1–N2; combinar-ne diversos de manera coherent és N3. Enllaça amb l'Activitat 3.
- **GeoGebra com a eina central.** La geometria dinàmica permet aplicar i compondre moviments sense el cost del traçat manual (mesura DUA), i veure l'efecte de cada transformació a l'instant.
- **Vessant artística i diversitat.** Animeu a inspirar-se en mosaics de cultures diverses; la dimensió estètica i cultural motiva i connecta amb el vector de benestar emocional i la diversitat.
- **Avaluació individual dins el grup.** El recull individual (Part 1) i la rotació de rols asseguren evidència de cada alumne/a més enllà del producte col · lectiu.